Ementa

José Luis Seixas Junior

Ciência de Dados e Inteligência Artificial
Universidade Estadual de Londrina

Programação Orientada à Objetos



Índice

1. Introdução
2. Ementa
3. Metodologia
   - Trabalhos
   - Avaliações
4. Projetos
   - Simulador de RPG
   - Software Simples



Contato

José Luis Seixas Junior

- Email: jlseixasjr@uel.br
- Sala: 308.

Classroom

u55gdvhk



Introdução

Objetivos

- Capacitação em Programação baseada no paradigma de Orientação à Objetos;
- Compreensão e leitura de projetos Orientados à Objetos;
- Identificação de padrões de projeto que atendam o paradigma;

Carga horária

- 50% teórica;
- 50% prática;



Ementa

Ementa

Histórico de Orientação a Objetos. Aspectos básicos de Orientação a Objetos. Classes e objetos: métodos e atributos. Construtores. Troca de mensagens entre objetos e associação entre classes. Estruturas de dados com objetos: coleções, listas, mapas, etc. Sobrecarga de métodos. Herança. Interfaces. Classes abstratas. Polimorfismo. Introdução a padrões de projeto. Exemplos de padrões de projeto comportamentais, estruturais e de criação.



Distribuição

1° bloco

- Histórico de Orientação à Objetos.
- Aspectos básicos de Orientação à Objetos.
- Classes e objetos: métodos e atributos.
- Construtores.
- Herança.
- Classes abstratas.
- Polimorfismo.
- Sobrecarga de operadores.
- Troca de mensagens entre objetos e associação entre classes.



Distribuição

2° bloco

- Interfaces.
- Estruturas de dados com objetos: coleções, listas, mapas, etc.
- Introdução a padrões de projeto.
- Exemplos de padrões de projeto comportamentais, estruturais e de criação.



Metodologia

Aulas teóricas

- Expositivas;
- Provavelmente *sem* slides;
  - Casos específicos;
  - Não nos prender à definições;
  - Vários '*esquemas*';



Metodologia

Aulas teóricas

- Expositivas;
- Provavelmente *sem* slides;
  - Casos específicos;
  - Não nos prender à definições;
  - Vários '*esquemas*';

Aulas práticas

- Desenvolvimento;
- Ajudas/consultorias;
- Algumas formas visuais;
- Com certeza, **sem** código;
  - Acompanhamento de projetos;
  - Dicas;



Índice

1 Introdução

2 Ementa

3 Metodologia
- Trabalhos
- Avaliações

4 Projetos
- Simulador de RPG
- Software Simples



Trabalhos

Linguagem

- C++;
  - Projeto base individual;
  - Entregas (provavelmente) quinzenais;
- IDE:
  - A que preferirem;
  - Visual Studio Code;
  - Safety net: Eclipse;



Posteriormente

Linguagem

- Java;
  - Projeto base individual;
  - Entrega única;
- IDE:
  - A que preferirem;
  - Visual Studio Code;
  - Safety net: Eclipse;



Índice

1 Introdução

2 Ementa

3 Metodologia
- Trabalhos
- Avaliações

4 Projetos
- Simulador de RPG
- Software Simples



Avaliações

Trabalhos

- Provas;
  - Escritas, individuais, sem consulta...
  - Subjetivas e objetivas;
  - Peso 6;
- Trabalhos:
  - Vide “Metodologia”;
  - Peso 4;



Avaliações

JULHO						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
	1	1	2	2	2	1

AGOSTO						
D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
	5	4	4	4	4	4

SETEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	**7**	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			
	3	5	5	4	4	4

OUTUBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	**12**	13	14	**15**	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	**28**	29	30	31
	3	3	2	4	4	4

NOVEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
1	**2**	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	**20**	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
	4	4	4	4	3	3

DEZEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	**10**	11	12
13	14	15	16	17	18	**19**
20	21	22	23	24	**25**	26
27	28	29	30	31		
	1	2	2	1	1	1

Dias letivos Feriados Recessos Exame Férias de Inverno



Avaliações

Datas

- Provas:
  - 26 de Outubro;
  - 30 de Novembro;
- Exame:
  - 14 de Dezembro;



Avaliações

Ausência em dia de prova

- Perdi a prova:
  - Se pronuncie **imediatamente**;
  - Motivo;



Avaliações

Ausência em dia de prova

- Perdi a prova:
  - Se pronuncie **imediatamente**;
  - Motivo;
- Exame:
  - Aí não tem muito o que fazer;



Índice

1 Introdução

2 Ementa

3 Metodologia
- Trabalhos
- Avaliações

4 Projetos
- Simulador de RPG
- Software Simples



Projetos

Simulador de RPG

- Algumas obrigatoriedades:
  - Possibilitar avaliação;
  - Servir como base;
- Liberdade:
  - O que querem do projeto;
  - O que gostariam de levar pra frente;



Projetos


SHADOWBIND
Rune
HP 115
TP 123
Chaz
HP 39
TP 7
Wren
HP 31
TP 0
Rika
HP 164
TP 91
HP
TP

Projetos

Simulador de RPG

- Crie 3 jogadores;
  - Pelo menos duas classes;
- Todo equipamento deve ser alocado à um jogador para ser usado;
  - Limitantes pessoais e/ou classes;
- Crie 6 monstros;
  - Pelo menos dois tipos;
- Todo monstro deve ter loot (equipamento) ao ser eliminado;
- No turno X um assistente aparece, executa uma habilidade, só ele joga e não participa mais;
- Simule até monstros ou jogadores eliminados;



Simulador de RPG

Obrigatoriedades

- Jogadores:
  - Classes (3), raças (3), HP, XP, equipamentos;
  - Força, Destreza, Constituição, Sabedoria, Inteligência e Carisma;
- Assistentes (NPC não inimigo);
- Inimigos:
  - Boss (Único);
  - Minions;
- Habilidades individuais/classe/raça/equipamento;



Simulador de RPG

Opcionais recomendados

- Iniciativa;
- Ataque;
- Cura;
- Defesa;

Opcionais

- Perícias;
- Desequipar;
- Curar outro;
- Especial;

Opcionais NÃO recomendados

- Distâncias;
- Disposição;
- Terreno;
- Campo de visão;
- Condição temporária;



Projetos

Simulador de RPG

- Crie 1 jogador;
- Todo equipamento deve ser alocado à um jogador para ser usado;
  - Limitantes pessoais e/ou classes;
- Crie 1 monstros;
  - Boss;
- Crie monstros a cada X turnos, executa uma habilidade, outras habilidades devem ser executadas em turnos aleatórios;
- Simule até que jogador eliminado;



Projetos

Simulador de RPG

```
inicialize vetor de personagens;
print stats do personagens;
inicialize contador de turno;
do
    conta turno;
    ordene por iniciativa;
    for each personagem do
        //TODO print ação de personagem      ▷ Chance por porcentagem ou dados
        //TODO atualizar personagens
        ...
    end for
    for each personagem do
        //TODO controlar habilidades
    end for
while não condição
```



Simulador de RPG

Saída recomendada

```
+--------------------------+ +--------------------------+ +--------------------------+ +--------------------------+
| Hank (Humano)            | | Presto (Gnomo)           | | Sheila (Elfo)            | | Diana (Humano)           |
| Ranger                   | | Mago                     | | Ladino                   | | Monge                    |
+--------------------------+ +--------------------------+ +--------------------------+ +--------------------------+
| Força                 07 | | Força                 13 | | Força                 12 | | Força                 14 |
| Destreza              18 | | Destreza              07 | | Destreza              13 | | Destreza              18 |
| Constituição          13 | | Constituição          12 | | Constituição          07 | | Constituição          13 |
| Sabedoria             14 | | Sabedoria             14 | | Sabedoria             14 | | Sabedoria             13 |
| Inteligencia          12 | | Inteligencia          18 | | Inteligência          13 | | Inteligência          12 |
| Carisma               13 | | Carisma               13 | | Carisma               18 | | Carisma               07 |
|                          | |                          | |                          | |                          |
| Nível                 05 | | Nível                 05 | | Nível                 05 | | Nível                 05 |
| XP                   100 | | XP                   100 | | XP                   100 | | XP                   100 |
+--------------------------+ +--------------------------+ +--------------------------+ +--------------------------+
```



Simulador de RPG

Saída "esperada"

```
Char: Hank (Ranger) ataca Ork 1 e causa 4 de dano.
Foe: Ork 1 ataca Diana (Monge) e causa 2 de dano.
Assist: Mestre dos Magos usa 'Lábia' e atordoa Ork (Boss).
Char: Presto (Mago) ataca Ork (Boss) e causa 5 de dano.
Char: Sheila (Ladino) ataca Ork (Boss) mas falha.
Foe: Ork (Boss) ataca Hank (Ranger) e causa 4 de dano.
Char: Diana (Monge) ataca Ork 1 e causa 2 de dano.

Char: Hank (Ranger) usa 'Flecha Presa' e paralisa Ork 1.
Foe: Ork 1 usa raiva, aumentando sua força.
Char: Presto (Mago) usa 'Reserva de Mana' e carrega 5 de mana, mas ficará um turno sem agir.
Char: Sheila (Ladino) usa 'Invizibilidade' e ficará intangível no próximo turno.
Foe: Ork (Boss) usa raiva, aumentando sua força.
Char: Diana (Monge) usa 'Provocar' e causa 1 de dano à cada inimigo ferido.

Foe: Ork 1 foi eliminado.
```



Índice

1 Introdução

2 Ementa

3 Metodologia
- Trabalhos
- Avaliações

4 Projetos
- Simulador de RPG
- Software Simples



Projetos

Software Simples

- Software de “cadastros”;
  - Clientes;
  - Produtos;
- Quaisquer itens relacionáveis:
  - Em caso de dúvidas **perguntem** antes de iniciar o desenvolvimento;
- Sem UI;
- Linguagem: Java.



Software Simples

Opções

```
1. Cadastros
2. Venda
3. Consulta
4. Relatórios
5. Sair

1
1. Clientes
2. Produtos
3. Funcionários
4. Retornar

4
1. Cadastros
2. Venda
3. Consulta
4. Relatórios
5. Sair
```

Navegação

```
1. Cadastros
2. Venda
3. Consulta
4. Relatórios
5. Sair

2
1. Doces
2. Salgados
3. Fechar
4. Limpar
5. Retornar

1
1. Bolos
2. Pão doce
3. Sonhos
4. Tortas
5. Densos
6. Retornar

5
1. Brigadeiro
2. Beijinho
3. Mousse
4. Brownie
```

Escolha

```
4
Digite zero para consulta rapida:
Qual a quantidade (em pedaços)?

0
Brownie custa R$2.00 o pedaço
Digite zero para consulta rapida:
Qual a quantidade (em pedaços)?

2
```



Software Simples

Escolha

```
4
Digite zero para consulta rapida:
Qual a quantidade (em pedaços)?

0
Brownie custa R$2.00 o pedaço
Digite zero para consulta rapida:
Qual a quantidade (em pedaços)?

2
```

Lista

```
2
Lista:
+----------------------------+--------+---------+
|  ID  | Item                |  Qntd  |  Valor  |
+----------------------------+--------+---------+
|  01  | Brownie             |  02    |  2.00   |
+----------------------------+--------+---------+
|      | SUBTOTAL            |  02    |  4.00   |
+----------------------------+--------+---------+

1. Continuar em Doces
2. Continuar Venda
3. Remover Item
4. Limpar Lista
5. Fechar
```

Opções

```
1. Continuar em Doces
2. Continuar Venda
3. Remover Item
4. Limpar Lista
5. Fechar

1
1. Bolos
2. Pão doce
3. Sonhos
4. Tortas
5. Densos
6. Retornar
```



Software Simples

Escolha

```
1. Continuar em Doces
2. Continuar Venda
3. Remover Item
4. Limpar Lista
5. Fechar

1
1. Bolos
2. Pão doce
3. Sonhos
4. Tortas
5. Densos
6. Retornar

1
1. Chocolate
2. Morango
3. Casadinho

2
Digite zero para consulta rapida:
1. Por peso
2. Por fatia

1
```

Lista

```
1
Qual p peso desejado (em Kgs):

0.5

Lista:
+----------------------------+--------+---------+
|  ID  | Item                |  Qntd  |  Valor  |
+----------------------------+--------+---------+
|  01  | Brownie             |  02    |  2.00   |
|  02  | Bolo Morango (Kgs)  |  0.5   |  20.00  |
+----------------------------+--------+---------+
|      | SUBTOTAL                    |  14.00  |
+----------------------------+--------+---------+

1. Continuar em Doces
2. Continuar Venda
3. Remover Item
4. Limpar Lista
5. Fechar
```

Opções

```
1. Continuar em Doces
2. Continuar Venda
3. Remover Item
4. Limpar Lista
5. Fechar

5
Lista:
+----------------------------+--------+---------+
|  ID  | Item                |  Qntd  |  Valor  |
+----------------------------+--------+---------+
|  01  | Brownie             |  02    |  2.00   |
|  02  | Bolo Morango (Kgs)  |  0.5   |  20.00  |
+----------------------------+--------+---------+
|      |    TOTAL                    |  14.00  |
+----------------------------+--------+---------+

Pagamento:

20
Troco 6.00

1. Cadastros
2. Venda
3. Consulta
4. Relatórios
5. Sair
```

Referências I



Meyers, S.
C++ moderno e eficaz: 42 formas específicas de aprimorar seu uso de C++11 e C++14.
Alta Books, Rio de Janeiro, 2014.



Votre, V. P.
C++ Explicado e Aplicado.
Alta Books, Rio de Janeiro, 2016.



Referências II



Booch, G.
Object-Oriented Analysis and Design.
Addison Wesley Longman, New York, 1994.



Sebesta, R. W.
Conceitos de Linguagens de Programação.
Bookman, 4º edição, 2000.



Referências III

Deitel, H. M.; Deitel, P. J.
C++: Como Programar.
Pearson, 5º edição, 2006.

Melo, A. C. V., Silva, F. S. C.;
Princípios de Linguagens de Programação.
Editora Edgard Blücher Ltda, 2003.

